PRAKTIKUM 4
Sampling dan Aliasing

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 25 September 2024

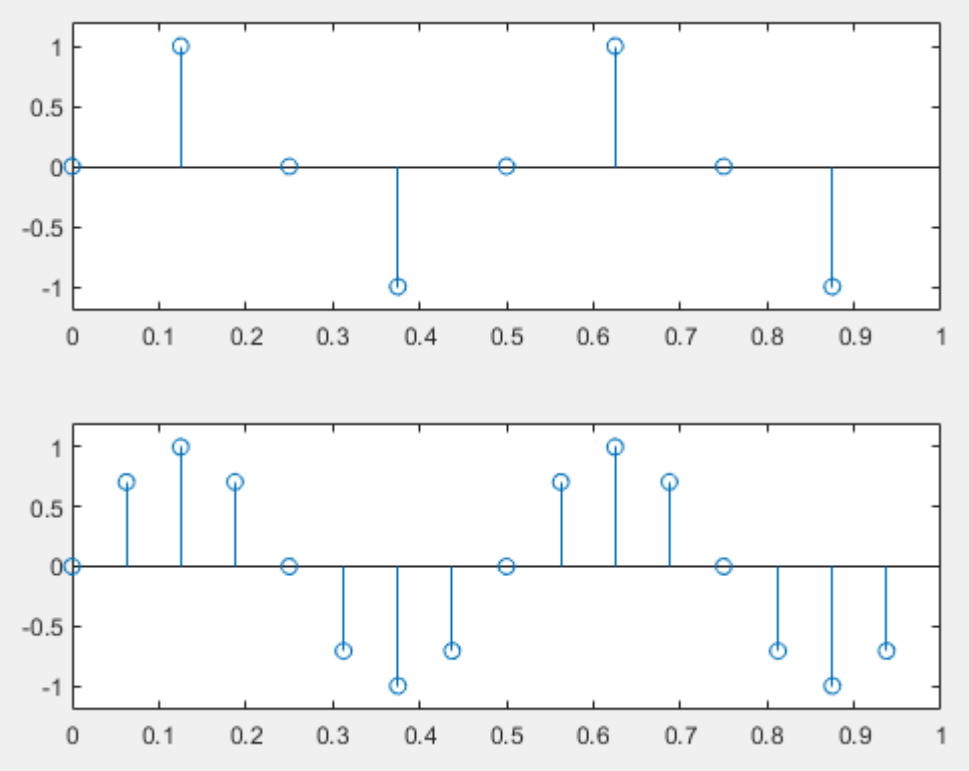
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

4.1 Pengamatan Pengaruh Pemilihan Frekuensi Sampling Secara Visual

1. Penakanan konsep fenomena sampling

```
>> Fs=8;
t=(0:Fs-1)/Fs;
s1=sin(2*pi*t*2);
subplot(211)
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])

Fs=16;
t=(0:Fs-1)/Fs;
s2=sin(2*pi*t*2);
subplot(212)
stem(t,s2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



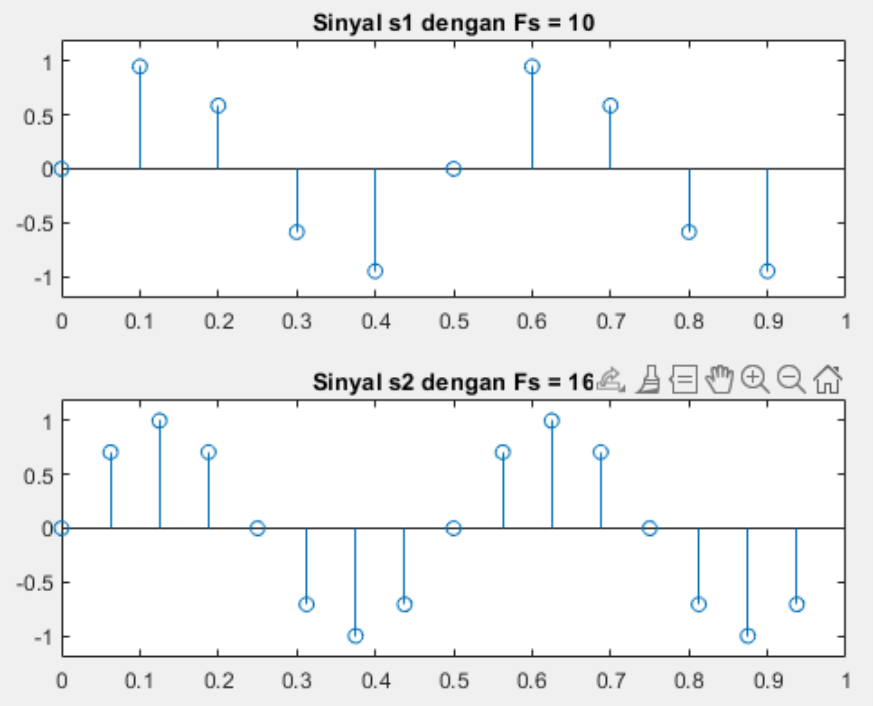
Analisa: Pada 8 sampel untuk satu periode sinyal, bentuk sinusoidal terlihat kurang halus dan terdapat jarak yang signifikan antar titik. Sinyal tidak merepresentasikan bentuk sinusoidal dengan baik karena jumlah sampel yang rendah. Kemudian setelah peningkatan jumlah sampel menjadi 16, sinyal menjadi lebih halus dan mendekati bentuk sinusoidal ideal. Lebih banyak sampel memberikan representasi yang lebih akurat dan presisi.

2. Lanjutkan dengan perubahan Fs, pada sinyal s1 sehingga bernilai 10,12,14,16,20, dan 30

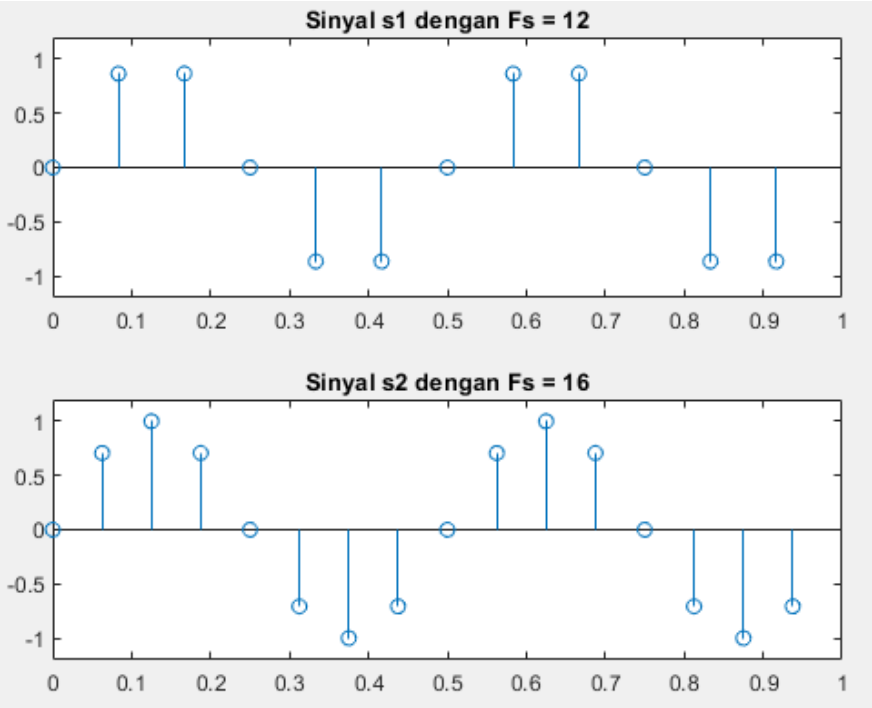
```
Fs_values = [10, 12, 14, 16, 20, 30];  %
for Fs = Fs_values
    t = (0:Fs-1)/Fs;
    s1 = sin(2*pi*t*2);

    figure;
```

```
    subplot(211)
    stem(t, s1)
    title(['Sinyal s1 dengan Fs = ', num2str(Fs)]);
    axis([0 1 -1.2 1.2])

    Fs2 = 16;
    t2 = (0:Fs2-1)/Fs2;
    s2 = sin(2*pi*t2*2);

    subplot(212)
    stem(t2, s2)
    title(['Sinyal s2 dengan Fs = ', num2str(Fs2)]);
    axis([0 1 -1.2 1.2])

    pause(3);
end
```

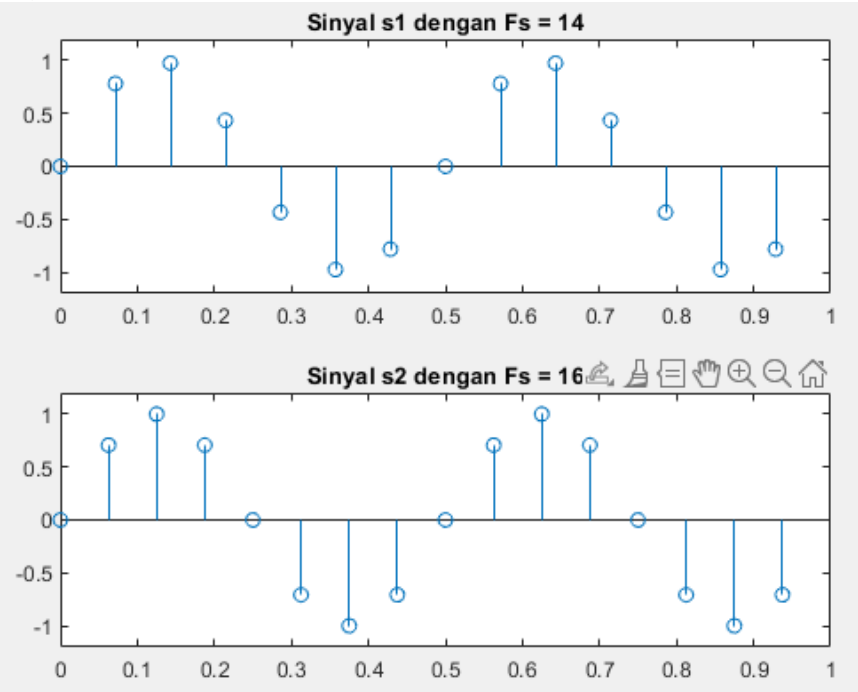
Hasil:
S1, Fs = 10



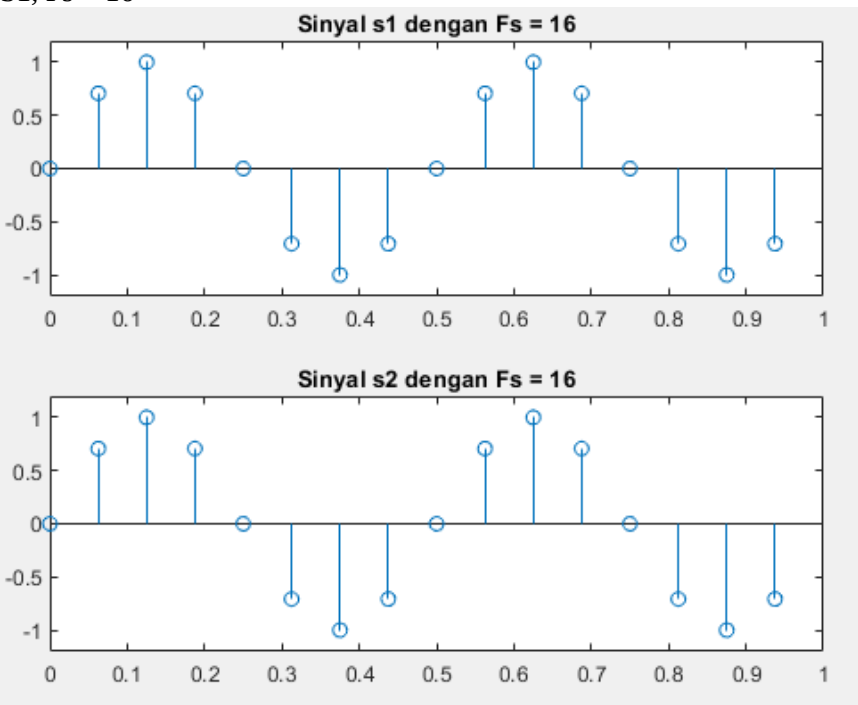
S1, Fs = 12



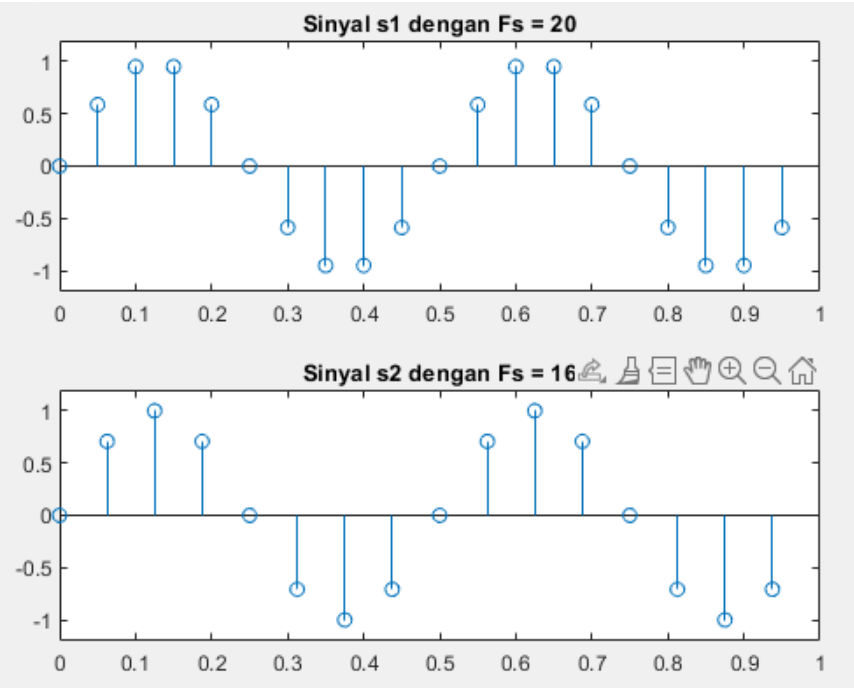
S1, Fs = 14



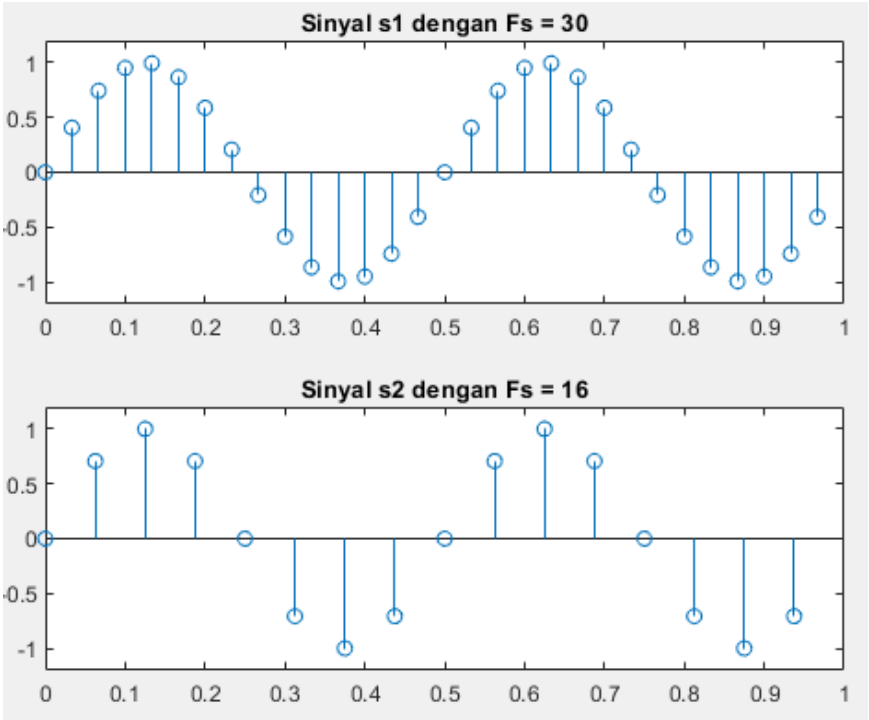
S1, Fs = 16



S1, Fs = 20



S1, Fs = 30



Analisa: Saat nilai Fs bertambah dari 10 hingga 30, sinyal semakin halus dan lebih mendekati bentuk sinusoidal sempurna. Peningkatan jumlah sampel per periode memberikan detail yang lebih baik pada sinyal. Lebih banyak sampel juga memungkinkan representasi sinyal yang lebih akurat dan mengurangi potensi distorsi atau aliasing. Pada Fs = 30, sinyal sinusoidal terlihat hampir sempurna.

4.2 Pengamatan Pengaruh Pemilihan Frekuensi Sampling pada Efek Audio

1. Buat program bari sampling_2m dengan perintah berikut

```
Fs=1000;
t=0:1/Fs:0.25;
f=100;
x=sin(2*pi*f*t);
sound(x,Fs)
```

Hasil:Suara dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz dan memiliki durasi 0.25 detik. Diputar dengan frekuensi sampling 1000 Hz, sehingga mempresentasikan frekuensi sinyal 100 Hz yang baik.

Analisa: Dengan frekuensi sampling 1000 Hz, sinyal 100 Hz direpresentasikan dengan baik tanpa efek aliasing. Suara yang dihasilkan terdengar jelas dan bersih karena jumlah sampel per detik mencukupi untuk menangkap detail sinyal sinusoida. Sinyal berlangsung selama 0.25 detik, sehingga suara yang terdengar sangat singkat, namun tetap dapat menangkap esensi dari frekuensi sinyal sinus 100 Hz.

2. Program dengan perubahan nilai f = 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900.

Hasil: Terdengar variasi suara dengan dana yang berbeda, namun tetap menggunakan frekuensi sampling yang sama (Fs=1000 Hz) meskipun nilai frekuensi diubah secara bertahap dari 200 Hz hingga 900 Hz.

Analisa: Frekuensi 200 Hz akan terdengar mirip dengan frekuensi 800 Hz, karena frekuensi yang lebih tinggi dari 500 Hz dilipat menjadi frekuensi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika frekuensi sampling tidak mencukupi (Fs tidak lebih dari dua kali frekuensi sinyal), beberapa frekuensi akan "berpindah" ke spektrum yang lebih rendah, sehingga menciptakan ilusi bunyi yang sama pada frekuensi berbeda.

4.3 Pengamatan Efek Aliasing pada Audio 1

1. Menyusun lagu sederhana, Gundul Gundul Pacul dengan program berikut

```
clc
Fs=8000;
t=0:1/Fs:0.25;
c=sin(2*pi*262*t);
d=sin(2*pi*294*t);
e=sin(2*pi*330*t);
f=sin(2*pi*249*t);
g=sin(2*pi*392*t);
a=sin(2*pi*440*t);
b=sin(2*pi*494*t);
c1=sin(2*pi*523*t);
nol=[zeros(size(t))];
nada1=[c,e,c,e,f,g,g,nol,b,c1,b,c1,b,g,nol,nol];
nada2=[c,e,c,e,f,g,g,nol,b,c1,b,c1,b,g,nol];
nada3=[c,nol,e,nol,g,nol,f,f,g,f,e,c,f,e,c,nol];
nada4=[c,nol,e,nol,g,nol,f,f,g,f,e,c,f,e,c];
lagu=[nada1,nada2,nada3,nada4];
sound(lagu,Fs)
```

Hasil: "Gundul Gundul Pacul" berhasil dimainkan dengan jelas menggunakan fungsi sound(). Nada-nada yang telah disusun terdengar seperti lagu aslinya, dan transisi antar nada berlangsung halus.

Analisa: Pembuatan nada menggunakan fungsi sinusoidal menghasilkan suara yang cukup akurat untuk melodi sederhana. Kualitas suara dapat terdengar baik pada frekuensi sampling 8000 Hz, meskipun ada sedikit distorsi akibat kurangnya detail di frekuensi tinggi.

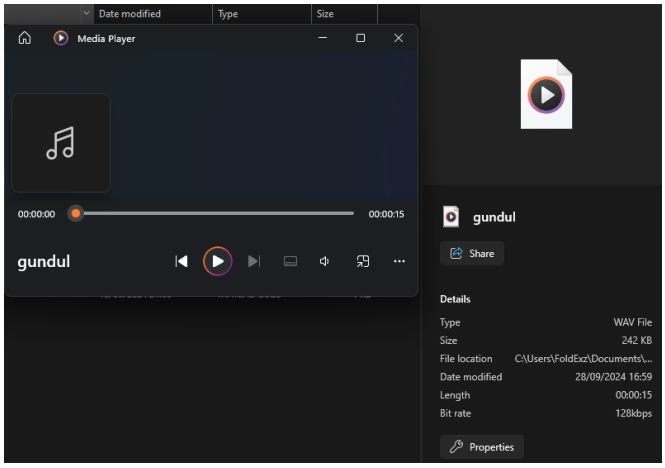
2. Program dengan tambahan perintah

```
audiowrite('gundul.wav', lagu, Fs);
```

Hasil: File audio berhasil disimpan sebagai gundul.wav dengan menggunakan perintah audiowrite(). Ketika file ini dibuka dan dimainkan kembali, suara yang dihasilkan sama dengan saat dimainkan secara langsung di MATLAB.

Analisa: Penggunaan audiowrite() memungkinkan penyimpanan lagu dalam format WAV, yang merupakan format umum untuk file audio. Ini memudahkan distribusi dan pemutaran di platform lain di luar MATLAB, menjaga kualitas audio yang dihasilkan.

3. Membuka file gundul.wav



Hasil: Ketika file gundul.wav dibuka dan diputar menggunakan perangkat pemutar audio, lagu terdengar sama dengan saat dimainkan di MATLAB. Suara yang dihasilkan mempertahankan kualitas yang baik dan kesesuaian dengan melodi asli.

Analisa: Membuka dan memutar file WAV di luar MATLAB menunjukkan bahwa proses penyimpanan tidak mengurangi kualitas suara. Hal ini menandakan bahwa format WAV adalah pilihan yang baik untuk menyimpan sinyal audio berkualitas tinggi tanpa kehilangan informasi.

4. Penambahan nilai frekuensi sampling Fs = 16000, menjadi 10000, 8000, 2000, 1000, 900, 800, 700, 600, dan 500.

```
clc
Fs_values = [10000, 8000, 2000, 1000, 900, 800, 700, 600, 500];
t = 0:1/8000:0.25;
c = sin(2*pi*262*t);
d = sin(2*pi*294*t);
e = sin(2*pi*330*t);
f = sin(2*pi*349*t);
g = sin(2*pi*392*t);
a = sin(2*pi*440*t);
b = sin(2*pi*494*t);
c1 = sin(2*pi*523*t);
nol = [zeros(size(t))];

nada1 = [c,e,c,e,f,g,g,nol,b,c1,b,c1,b,g,nol,nol];
nada2 = [c,e,c,e,f,g,g,nol,b,c1,b,c1,b,g,nol];
nada3 = [c,nol,e,nol,g,nol,f,f,g,f,e,c,f,e,c];
nada4 = [c,nol,e,nol,g,nol,f,f,g,f,e,c,f,e,c];

lagu = [nada1,nada2,nada3,nada4];

for Fs = Fs_values
    t = 0:1/Fs:(length(lagu)-1)/Fs;
    sound(lagu, Fs);
    pause(length(lagu)/Fs + 1); %
end
audiowrite('gundul.wav', lagu, Fs_values(end));
```

Hasil:

- Peningkatan Frekuensi Sampling (Fs = 10000, 8000): Suara terdengar jernih dan detailnya lebih jelas, hampir mirip dengan aslinya.

- Frekuensi Sampling Rendah (Fs = 2000, 1000, 900, 800, 700, 600, 500): Suara terdengar semakin distorsi dan tidak jelas, efek aliasing menjadi lebih terasa. Melodi tidak dapat dikenali sama sekali.

Analisa:

Frekuensi sampling yang lebih tinggi menghasilkan suara yang lebih jernih dan mendetail, sementara frekuensi yang lebih rendah menyebabkan suara kehilangan kualitas dan kejelasan. Ini menunjukkan pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang tepat dalam pengolahan sinyal audio.

4.4 Pengamatan Efek Aliasing pada Audio 2

1. Buat program baru

```
clear all;
[Y, Fs] = audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs_default = 16000;
sound(Y, Fs_default);
```

2. Lanjutkan dengan merubah nilai Fs = 8000

```
clear all;
[Y, Fs] = audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs_default = 8000;
sound(Y, Fs_default);
```

3. Ulangi dengan merubah nilai Fs = 11025, 22050, dan 44100

```
clear all;
[Y, Fs] = audioread('lagu_1_potong.wav');
Fs_default = 16000;
sound(Y, Fs_default);

Fs_options = [8000, 11025, 22050, 44100]; % Pilihan frekuensi sampling
for Fs = Fs_options
    pause(length(Y)/Fs + 1);
    sound(Y, Fs);
end
```

Hasil: Program ini berhasil memutar file audio `lagu_1_potong.wav` pada frekuensi sampling yang berbeda: 16000 Hz, 8000 Hz, 11025 Hz, 22050 Hz, dan 44100 Hz. Dengan penurunan frekuensi sampling, kualitas suara menjadi semakin buruk, terutama pada 8000 Hz di mana efek aliasing mulai terlihat.

Analisa: Kualitas suara menurun signifikan saat frekuensi sampling diturunkan dari 16000 Hz ke 8000 Hz, menyebabkan beberapa detail halus hilang. Aliasing terjadi ketika frekuensi sampling terlalu rendah, menghasilkan suara yang distorsi dan tidak akurat.

4.5 Analisa

Dalam pengamatan ini, pengaruh pemilihan frekuensi sampling terhadap kualitas suara yang dihasilkan. Melalui beberapa eksperimen, dimulai dari mengamati sinyal sinusoidal sederhana dengan frekuensi sampling yang bervariasi, seperti 8 Hz dan 16 Hz, untuk melihat bagaimana jumlah sampel yang diambil mempengaruhi representasi bentuk gelombang. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi sampling, semakin halus dan akurat bentuk sinyal yang terbangkit. Sebaliknya, saat frekuensi

sampling diturunkan, seperti pada pengaturan Fs = 8, bentuk sinyal menjadi lebih kasar dan tidak merepresentasikan bentuk gelombang sinusoidal dengan baik. Eksperimen dengan lagu "Gundul Gundul Pacul" mengkonfirmasi bahwa kualitas suara yang lebih baik dihasilkan pada frekuensi sampling yang lebih tinggi, dan suara menjadi terdengar cacat atau distorsi saat frekuensi sampling diturunkan.

Pengamatan lebih lanjut pada efek aliasing menunjukkan bahwa ketika frekuensi sampling tidak mencukupi (kurang dari dua kali frekuensi sinyal), fenomena yang dikenal sebagai aliasing terjadi. Hal ini menyebabkan beberapa frekuensi yang lebih tinggi "berpindah" ke spektrum frekuensi yang lebih rendah, menciptakan ilusi suara yang sama meskipun frekuensi sinyal sebenarnya berbeda. Ini menunjukkan pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang tepat dalam pengolahan sinyal audio, karena dapat berdampak besar pada kualitas suara yang dihasilkan. Dari catatan yang ada, dibuktikan bahwa pengurangan frekuensi sampling, seperti saat menggunakan Fs = 8000 Hz, menghasilkan penurunan kualitas yang signifikan, dan dengan Fs yang sangat rendah seperti 500 Hz, melodi hampir tidak dapat dikenali. Fenomena ini menekankan betapa krusialnya aspek teknis dalam pemrosesan dan reproduksi suara.